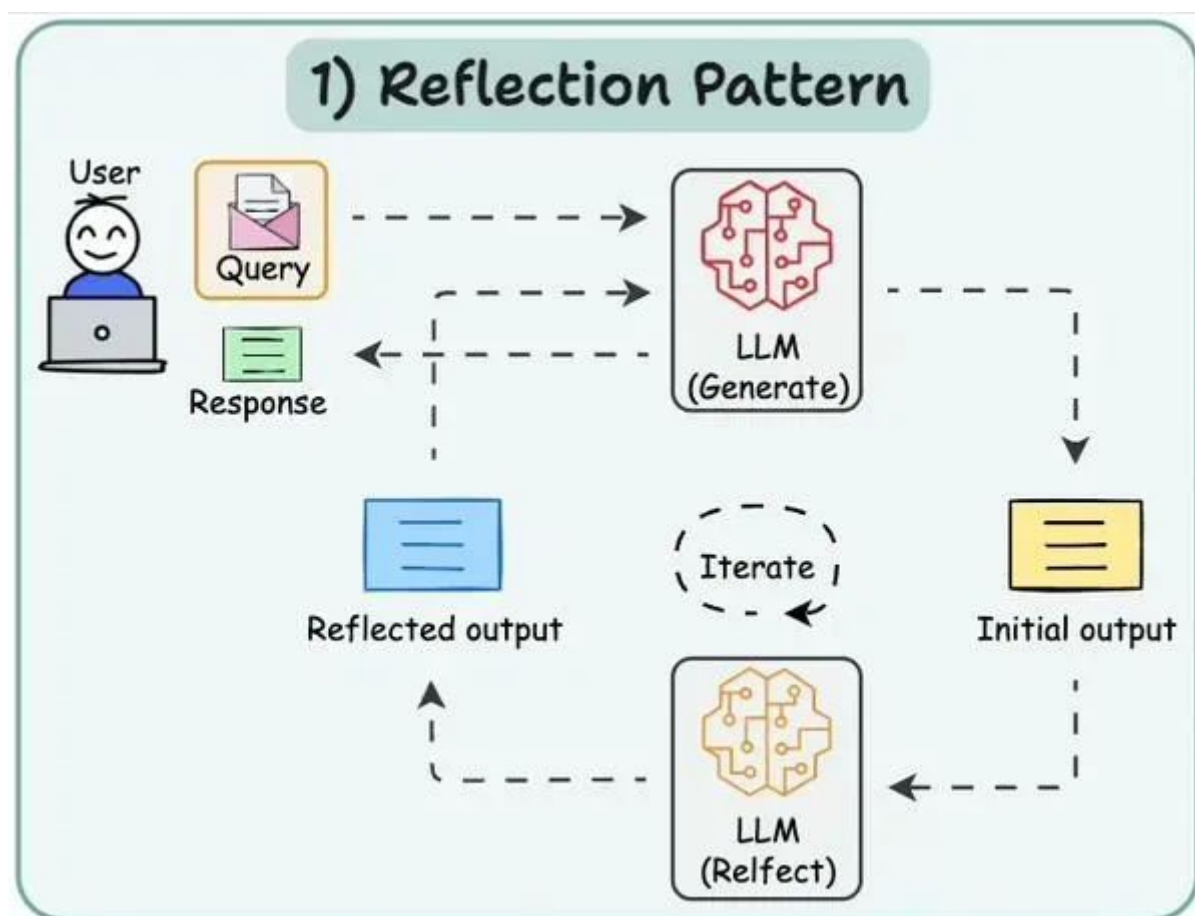


5种Agent模式

一、反射模式（Reflection pattern）

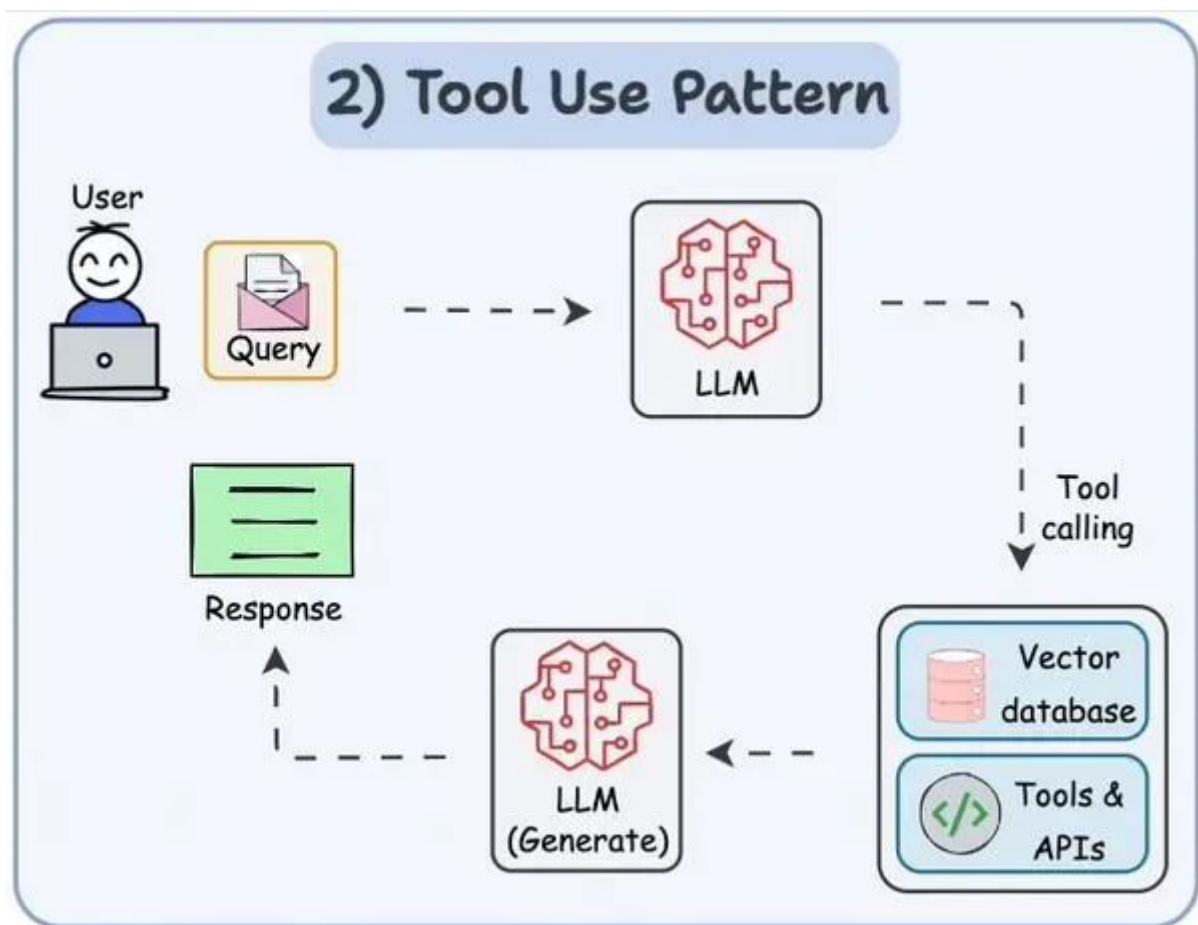


以下是该模式的工作流程介绍：

1. 用户输入查询：用户通过界面或API向agent发送一个查询请求。
2. LLM生成初始输出：大型语言模型（LLM）接收用户的查询，并生成一个初步的响应。
3. 用户反馈：用户对初步的响应进行评估并给出反馈。
4. LLM反射输出：基于用户的反馈，LLM对初步的响应进行反思，即重新评估和调整其生成的输出。
5. 迭代过程：这一过程可能需要多次迭代，直到用户对最终的响应感到满意为止。
6. 返回给用户：最终的响应被返回给用户，用户可以通过界面或API接收到结果。

这种模式通常用于提高大型语言模型的交互性和准确性，通过用户反馈不断优化模型的输出。

二、工具使用模式（Tool use pattern）

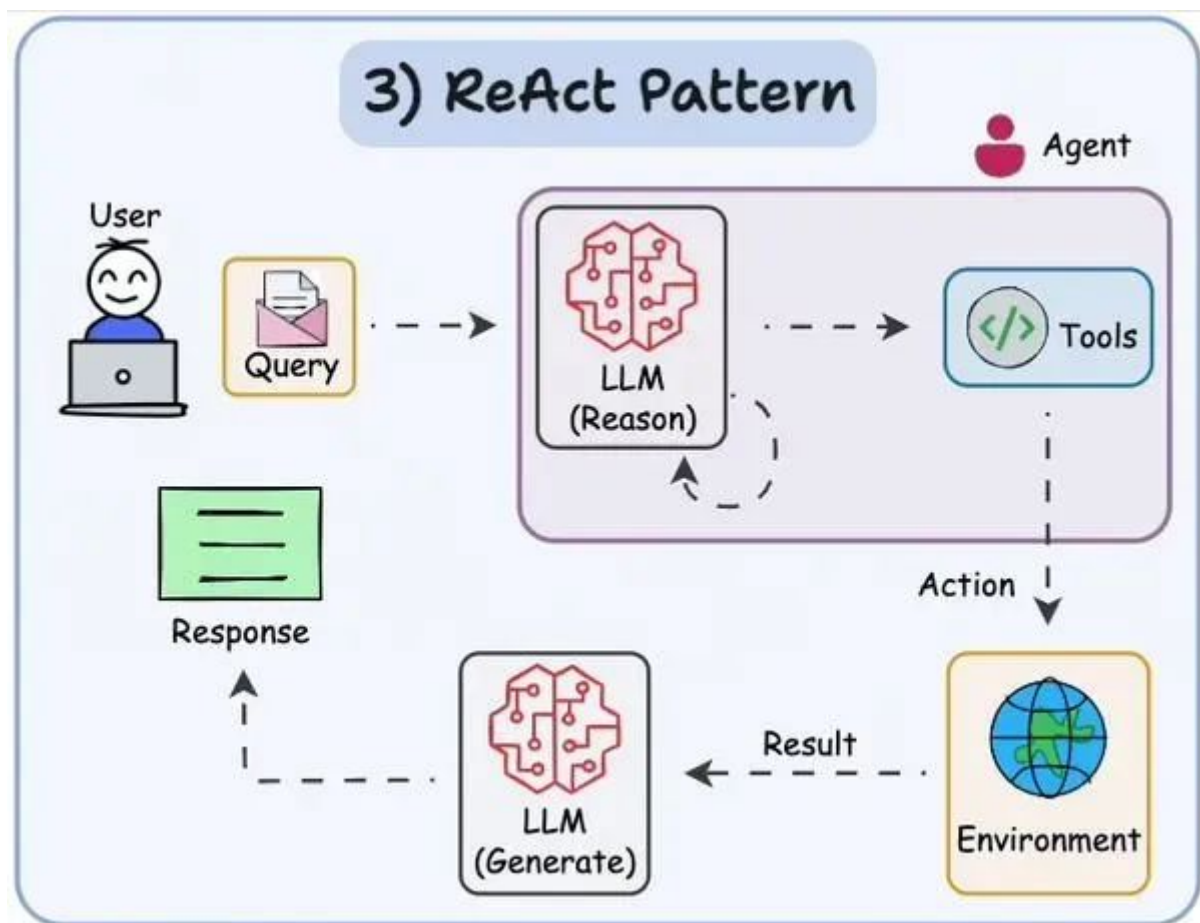


以下是该模式的工作流程介绍：

1. 用户输入查询：用户通过界面或API向agent发送一个查询请求。
2. LLM处理查询：agent内部的大型语言模型（LLM）接收用户的查询，并对其进行处理。在这个过程中，LLM可能需要调用外部工具或API来获取更准确的信息。
3. 调用工具和API：如果查询需要额外的信息或数据，LLM会调用存储在vector数据库中的工具和API来获取这些信息。
4. 生成响应：LLM根据从工具和API获取的信息生成一个响应，这个响应可能是文本、表格或其他格式的数据。
5. 返回给用户：最后，生成的响应被返回给用户，用户可以通过界面或API接收到结果。

这种模式通常用于增强大型语言模型的能力，使其能够访问外部资源以提供更全面和准确的回答。

三、ReAct模式（ReAct Pattern）

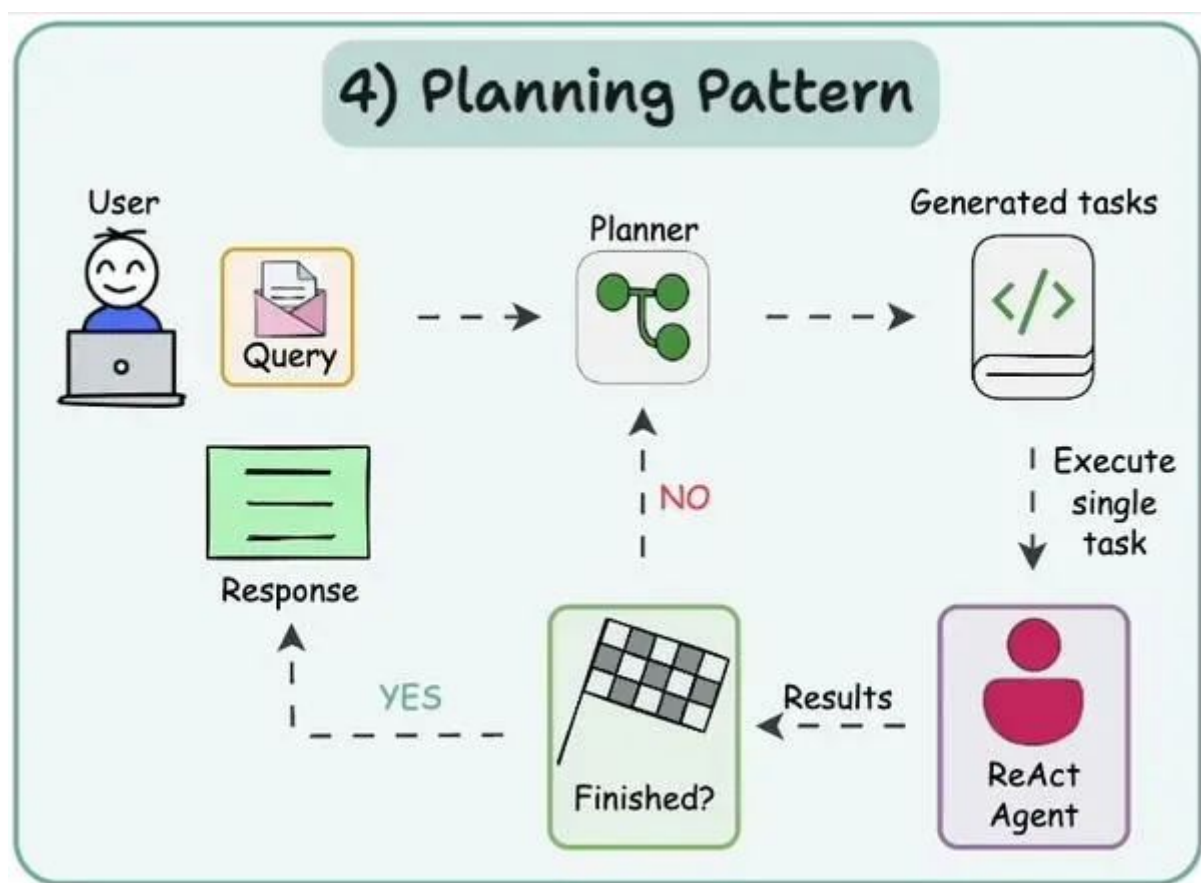


以下是该模式的工作流程介绍：

1. 用户（User）：用户向系统提出查询（Query），例如需要完成的任务或请求。
2. LLM（Reason）：接收到用户的查询后，推理型语言模型（LLM - Reason）会分析查询并生成相应的策略或计划。
3. 工具（Tools）：根据生成的策略或计划，系统调用相应的工具来执行具体的操作。
4. 环境（Environment）：工具执行操作后，将结果反馈给环境。
5. LLM（Generate）：环境返回的结果被反馈给生成型语言模型（LLM - Generate），生成型语言模型根据结果生成最终的响应。
6. 响应（Response）：生成型语言模型生成的响应返回给用户。

这种模式通过结合推理型语言模型和生成型语言模型，实现了从用户查询到最终响应的完整闭环。推理型语言模型负责策略生成，生成型语言模型负责结果解释和响应生成。

四、规划模式（Planning Pattern）

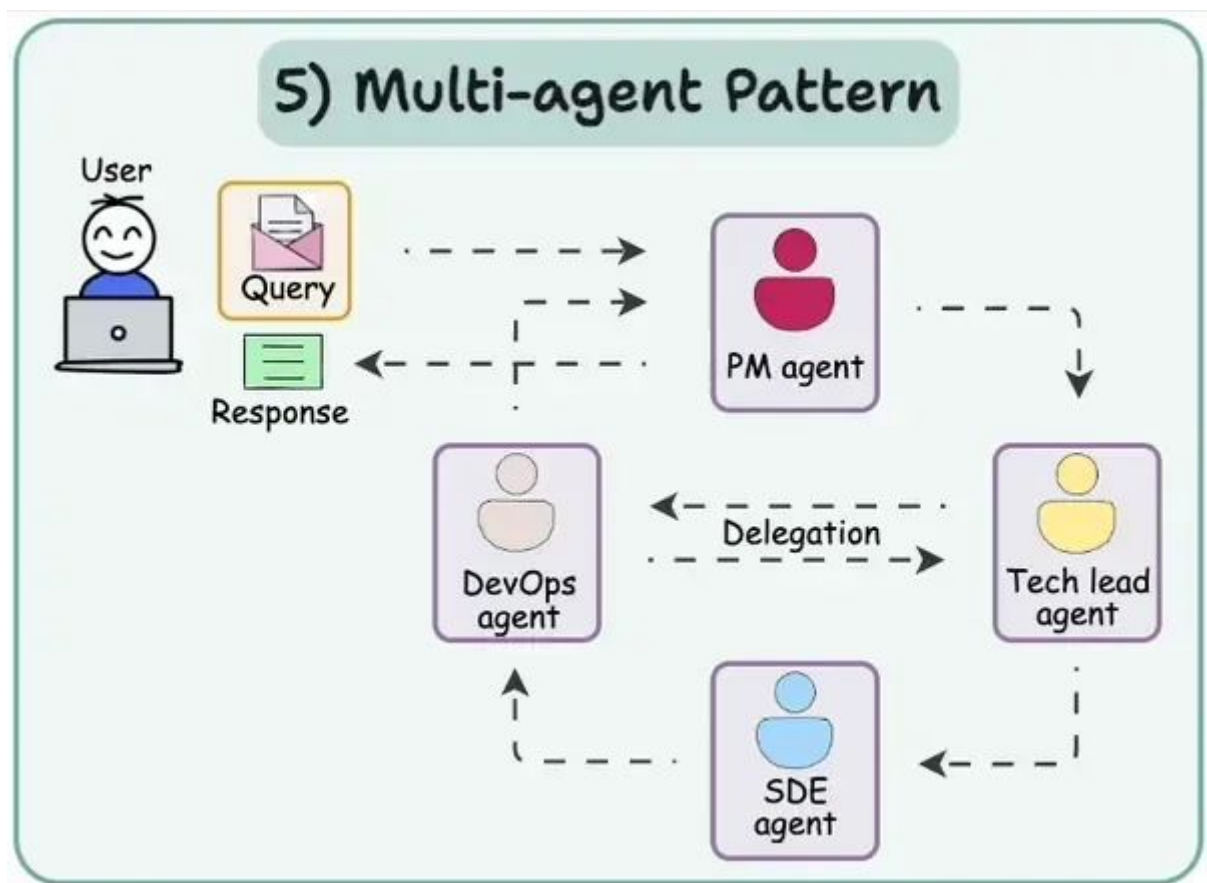


以下是该模式的工作流程介绍：

1. 用户（User）：用户向系统提出查询（Query），例如需要完成的任务或请求。
2. 计划器（Planner）：接收到用户的查询后，计划器会分析并生成一系列任务（Generated tasks）。这些任务可能是具体的执行步骤或子任务。
3. 生成的任务：计划器生成的任务会被传递给执行者（ReAct Agent）。
4. 执行者（ReAct Agent）：执行者根据生成的任务执行单个任务，并将结果返回给计划器。
5. 结果反馈：执行者执行完一个任务后，会将结果反馈给计划器。如果所有任务都已完成，则计划器会确认任务完成（Finished?）。
6. 响应（Response）：计划器根据任务完成情况和结果，生成最终的响应（Response），返回给用户。

这个模式确保了任务的有序执行和结果的及时反馈，从而实现用户需求的有效处理。

五、多智能体模式（Multi-agent pattern）



以下是该模式的工作流程介绍：

1. 用户（User）：用户向系统提出查询（Query），例如需要完成的任务或请求。
2. 项目经理代理（PM agent）：接收到用户的查询后，项目经理代理（PM agent）会分析并分配任务给其他代理。
3. DevOps代理（DevOps agent）：项目经理代理将任务分配给DevOps代理（DevOps agent）。
4. 技术负责人代理（Tech lead agent）：DevOps代理将任务进一步分配给技术负责人代理（Tech lead agent）。
5. 软件开发工程师代理（SDE agent）：技术负责人代理将任务分配给软件开发工程师代理（SDE agent）。
6. 执行任务：每个代理根据分配的任务执行相应的操作，并将结果反馈给上一级代理。
7. 结果反馈：最终，所有代理完成任务后，将结果反馈给项目经理代理。
8. 综合响应：项目经理代理综合所有代理的结果，生成最终的响应（Response），返回给用户。

这种模式通过多个代理协同工作，可以更高效地处理复杂任务，确保任务的有序执行和结果的及时反馈。